

Script de présentation — Soutenance PFA

MCP-Powered BI Ecosystem

Durée cible : **15 minutes** • Mohamed Rouane (*slides 1 à 8*) • Zakariae Trachni (*slides 9 à 15*)

Conseils : parlez lentement, regardez le jury, et changez de slide quand le texte correspondant est terminé. Les temps indiqués sont des repères (total ≈ 14 min, pour garder une marge). Le texte *en italique gris* est une indication d'action, à ne pas lire à voix haute.

Partie 1 Mohamed Rouane — slides 1 à 8

≈ 6 min 40

Slide 1 — Page de garde

≈ 30 s

Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Mohamed Rouane et Zakariae Trachni, étudiants en Ingénierie Data Science et Cloud Computing à l'ENSA d'Oujda. Nous vous présentons notre projet de fin d'année, encadré par le professeur Abdelmounaim Kerkri. Son titre : **MCP-Powered BI Ecosystem**. C'est une plateforme qui automatise l'analyse de données grâce à plusieurs agents d'intelligence artificielle. Je commence par le contexte et la conception, puis Zakariae présentera la réalisation et une démonstration en direct.

Slide 2 — Plan de la présentation

≈ 20 s

Voici notre plan. Nous posons d'abord le contexte et le problème, puis nos objectifs et les technologies utilisées. Ensuite, je détaille la conception : l'architecture, les sept agents et le moteur d'analyse. Zakariae enchaînera avec la réalisation, une démonstration en direct, l'étude de cas et les résultats, et enfin la conclusion.

Slide 3 — Contexte & problématique

≈ 1 min 10

Commençons par le contexte. Pour transformer des données en décisions, on suit toujours la même chaîne : on récupère les données brutes, on les valide, on les nettoie, on calcule des indicateurs, puis on produit un rapport pour décider. Le problème, c'est que cette chaîne est aujourd'hui presque entièrement **manuelle**. Elle dépend fortement d'un analyste, qui devient un goulot d'étranglement. C'est un travail répétitif, à refaire à chaque nouveau fichier. Les solutions existantes sont souvent spécialisées pour un seul cas d'usage, avec des hypothèses figées. Et la rédaction du rapport reste entièrement humaine. D'où notre **problématique** : comment analyser automatiquement, et de manière fiable, n'importe quel jeu de données, en combinant la rigueur d'un programme et le discernement d'agents d'intelligence artificielle ?

Slide 4 — Objectifs du projet

≈ 40 s

Nos objectifs découlent de ce problème. Premièrement, construire une architecture à plusieurs agents, coordonnés par un serveur MCP. Deuxièmement, un moteur capable de s'adapter à n'importe quelles données, sans rien supposer du métier. Troisièmement, produire automatiquement deux livrables : un tableau de bord interactif et un rapport décisionnel. Et quatrièmement, garantir la fiabilité des résultats. Le point le plus important est en bas de l'écran : **zéro hypothèse métier**. Le système fonctionne sur n'importe quel fichier CSV, Excel ou JSON.

Slide 5 — Les briques technologiques

≈ 1 min

Sur quelles technologies nous appuyons-nous ? D'abord les grands modèles de langage, les LLM : ils savent raisonner et résumer, mais ils ont un défaut connu — ils inventent parfois des informations. C'est ce qu'on appelle les « hallucinations ». Ensuite, les agents d'IA : un agent observe, décide, puis agit, et plusieurs agents spécialisés coopèrent. Le troisième élément est le cœur de notre projet : le **protocole MCP**, un standard ouvert qui fournit aux modèles un registre d'outils avec un contrôle d'accès. Enfin, côté technique, nous utilisons Python, pandas, Plotly et FastAPI.

Slide 6 — Architecture en couches

≈ 1 min

Passons à la conception. Notre système est organisé en couches, du haut vers le bas. En haut, la couche présentation : l'interface web où l'utilisateur dépose son fichier et consulte les résultats. En dessous, l'orchestration, qui pilote tout le processus. Puis la couche des sept agents. Au centre, le **serveur MCP**, qui contrôle tous les accès aux outils. En dessous, le moteur déterministe, qui fait les calculs. Et tout en bas, le magasin d'artefacts, où sont stockés le tableau de bord et le rapport. L'avantage : chaque couche est indépendante, et le serveur MCP est le seul point de passage vers les outils.

Slide 7 — Sept agents, un serveur MCP

≈ 1 min

Voici nos sept agents : l'Orchestrateur, l'Ingestion, la préparation des données, le KPI, le Dashboard, la Publication et le Reporter. Chacun a un rôle précis, et tous passent par le serveur MCP, qui expose quatorze outils. Le principe clé est celui du **moindre privilège** : chaque agent ne peut utiliser que les outils strictement nécessaires à son rôle ; toute demande hors de son périmètre est refusée par défaut. Par exemple, à droite, l'agent KPI ne peut appeler que les outils liés aux indicateurs : profiler les données, suggérer et calculer les KPIs, détecter les anomalies. C'est une vraie garantie de sécurité et de robustesse.

Slide 8 — Le moteur déterministe adaptatif

≈ 1 min

Voici le moteur qui réalise le vrai travail d'analyse, en quatre étapes. Premièrement, le **profilage** : il devine le rôle de chaque colonne — est-ce une mesure, une date, un pays, un identifiant ? Deuxièmement, il calcule les indicateurs adaptés à ces rôles. Troisièmement, il génère les graphiques : tendances, barres, carte, corrélations. Quatrièmement, il extrait des insights, comme les anomalies et les comparaisons. Le message important est en bas : la **bonne division du travail**. Le moteur garantit l'exactitude des chiffres ; les agents IA apportent le jugement et la rédaction. Conséquence directe : **aucun chiffre n'est inventé par le modèle**. Je laisse maintenant la parole à Zakariae.
(Transition vers Zakariae.)

Partie 2 Zakariae Trachni — slides 9 à 15

≈ 7 min 30

Slide 9 — Fiabilité : la confiance avant tout

≈ 45 s

Merci Mohamed. Je vais parler de la fiabilité, qui est au cœur de notre projet. Nous avons mis en place trois mécanismes. D'abord, les **filets de sécurité** : si un agent oublie une étape, le pipeline la réalise à sa place ; les livrables sont donc toujours complets. Ensuite, la **vérification des chiffres** : chaque nombre du rapport est comparé aux indicateurs réellement calculés. C'est notre garde-fou contre les hallucinations. Enfin, le **suivi des coûts** : on mesure les jetons, le temps et le coût de chaque agent. Grâce à ces filets, une exécution réussit toujours.

Slide 10 — Démonstration en direct

≈ 3 min 30

Passons maintenant à la pratique, avec une démonstration en direct. Je vais faire quatre choses :

1. Je **téléverse** un fichier de données — ici un simple CSV.
2. On **suit le pipeline** en direct : vous voyez les sept agents travailler les uns après les autres.
3. Une fois terminé, j'ouvre le **tableau de bord** interactif, avec ses graphiques et la carte mondiale.
4. Enfin, j'ouvre le **rapport décisionnel**, dont tous les chiffres ont été vérifiés.

(Prenez votre temps : commentez ce qui s'affiche à l'écran à chaque étape. Si la démonstration en direct pose problème, les aperçus à droite de la slide montrent ces mêmes étapes — servez-vous-en comme repli.)

Slide 11 — Étude de cas : matchs internationaux

≈ 45 s

Pour valider notre approche, prenons un vrai jeu de données : près de **dix-huit mille matchs** de football internationaux, de 1872 à 2024, quatre-vingt-dix tournois et plus de deux cents équipes. Point important : nous n'avons donné **aucune configuration** ; le système a tout découvert seul. Il a reconnu deux mesures — les buts à domicile et à l'extérieur. Il a compris que les équipes étaient des pays, ce qui a permis de générer une carte mondiale. Et il a repéré la colonne de dates ainsi que les différentes dimensions, comme le tournoi ou le stade.

Slide 12 — Des insights pertinents, automatiquement

≈ 1 min

Et les résultats sont parlants. À gauche, le système a détecté tout seul une **anomalie** : le match Australie 31 à 0 face aux Samoa américaines, en 2001 — c'est un record du monde. Il l'a isolé sans aucune connaissance du football. À droite, une **comparaison de segments** : les équipes marquent en moyenne 1,78 but à domicile, contre 1,48 à l'extérieur. Autrement dit, l'avantage du terrain, mesuré quantitativement. Et je le redis : tous ces chiffres présents dans le rapport ont été **vérifiés automatiquement**.

Slide 13 — Validation : 22 tests automatisés

≈ 30 s

Côté qualité, nous avons écrit **vingt-deux tests automatisés**, et ils sont tous au vert. Ils couvrent le profilage des colonnes, les permissions du serveur MCP, la vérification des chiffres, la relance des agents, la détection géographique et les insights. Ces tests ne font pas appel aux modèles de langage : ils sont donc rapides et reproductibles.

Slide 14 — Conclusion & perspectives

≈ 45 s

En conclusion, nous avons construit une plateforme de Business Intelligence **généraliste et automatisée**, qui fonctionne de bout en bout. Elle combine un moteur déterministe et sept agents coordonnés par MCP, produit un tableau de bord et un rapport reproductibles, le tout avec de vrais mécanismes de fiabilité. Et elle a été validée sur près de dix-huit mille matchs réels. Comme perspectives, nous envisageons l'interrogation en langage naturel, des connecteurs vers des bases de données, des analyses prédictives, et l'industrialisation de la plateforme.

Slide 15 — Merci

≈ 15 s

Voilà qui conclut notre présentation. Nous vous remercions pour votre attention, et nous sommes prêts à répondre à vos questions. *(Rester détendu et à l'écoute pour les questions du jury.)*